

Ejercicio 1: (20 puntos)
A partir de la siguiente captura indicar:

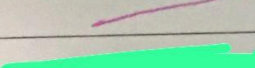
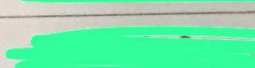
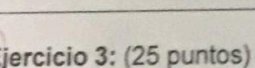
```

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
Descripción . . . . . : 3C-95-09-57-1A-0F
Dirección física. . . . . : sí
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::4d7c:e1fc:1c31:d290%14(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.13(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 17 de mayo de 2023 12:25:42
La concesión expira . . . . . : jueves, 18 de mayo de 2023 15:22:16
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 238851337
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2B-4B-17-4A-A8-1E-84-A6-45-C8
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

```

- ✗ a) ¿Qué comando se utilizó? (5 puntos)
- ✗ b) ¿Qué método de direccionamiento IP fue utilizado? (5 puntos)
- c) Si esta PC se comunica con un Servidor Web en Internet, indique
 - ✗ a. ¿Qué dirección **origen** se utilizará en las tramas que salgan de esta PC? (5 puntos)
 - ✗ b. ¿Qué dirección **destino** se utilizará en las tramas que salgan de dicha PC? (5 puntos)

Ejercicio 2.- (20 puntos). Complete el cuadro con el "comando completo" que corresponde a cada función:

Comando completo	Función
	Configuración de todas las interfaces de red disponibles de una PC en Linux. (5 puntos)
	Averiguar la dirección IP de www.cadena3.com.ar - (5 puntos)
	Visualizar la tabla de encaminamiento de la PC desde una PC en Windows. (5 puntos)
	Visualizar la cantidad de saltos que realiza un paquete antes de llegar a un destino con IP 200.40.11.8, desde una PC (Windows). (5 puntos)

Ejercicio 3: (25 puntos) A partir de la siguiente captura realizada con Wireshark, responda:

- a) Aplicación/protocolo que se está ejecutando: (5 puntos)
- b) Tipo de mensaje: (5 puntos)
- c) Protocolo de transporte utilizado: (5 puntos)
- d) Función del mensaje, qué dispositivo lo creó y en qué casos se implementaría: (10 puntos)

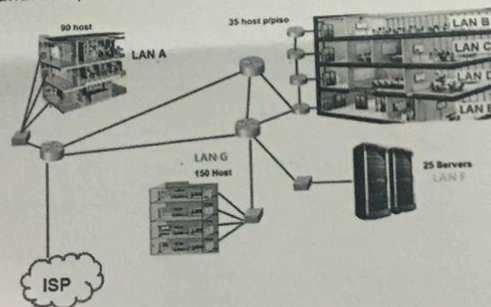
- 1) a) Ipconfig
b) DHCP
c) a. Sería la dir IPv4: 192.168.1.13
b. Depende, si estamos en una LAN podríamos usar directamente la dir IP de la PC, o si es hacia internet utilizamos la IP del servidor web.

2)

Comando completo	Función
ifconfig	Configuración de todas las interfaces de red disponibles de una PC en Linux. (5 puntos)
nslookup www.cadena3.com.ar	Averiguar la dirección IP de www.cadena3.com.ar (5 puntos)
route print	Visualizar la tabla de encaminamiento de la PC desde una PC en Windows. (5 puntos)
tracert 200.40.11.8	Visualizar la cantidad de saltos que realiza un paquete antes de llegar a un destino con IP 200.40.11.8, desde una PC (Windows). (5 puntos)


```
> Frame 235: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_{CABCA}
> Ethernet II, Src: Routerbo_40:f5:56 (2c:c8:1b:40:f5:56), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.100.1, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x8c9b6d67
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 10.10.100.106
  Next server IP address: 10.10.100.1
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: fa:fa:2d:1e:17:cc (fa:fa:2d:1e:17:cc)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  > Option: (54) DHCP Server Identifier (10.10.100.1)
  > Option: (51) IP Address Lease Time
  > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Ejercicio 4.- (35 puntos). El cliente XY nos llamó para solucionar el problema de direccionamiento que tiene su empresa. Necesita desarrollar la conectividad del edificio central y con los demás edificios. En la siguiente imagen se muestra la topología que surgió del relevamiento y análisis que se realizó.



La intranet se encuentra ubicada en un campus en la ciudad de Córdoba, la cual tiene el acceso al proveedor de internet de la Empresa "SOFTCloud" que le ha concedido el direccionamiento 200.19.30.10/30.

- (15 p.) Defina el direccionamiento de todas las subredes, utilizando direccionamiento privado, utilizando la MISMA red, **maximizando** la cantidad de subredes para futuras expansiones
- (10p.) Desarrolle la subred número **10** asignándola a la **LAN A**, indicando dirección de subred, máscara de subred, rango de IP válidas y dirección de broadcast.
- (10p.) Indique los comandos necesarios para configurar en Linux, una PC de la **LAN A**, la cual permita conectividad dentro y fuera de la empresa.

3)

a) Aplicación/protocolo que se está ejecutando: DHCP

b) Tipo de mensaje: BOOT REPLY

c) Protocolo de transporte utilizado: UDP

d) Función del mensaje, qué dispositivo lo creó y en qué casos se implementaría: Lo implementa una PC, es un broadcast

